

09. Exponenciální funkce a exponenciální rovnice (MO 18).

Exponenciální funkce a jejich vlastnosti, nalezení inverzní funkce

Exponenciální rovnice a jejich úpravy

Souvislost mezi exponenciální funkcí a rovnicí

Pravidla pro počítání s mocninami

Vzorce, teorie, tabulky:

Dotazy?

Které příklady mi nešly?

1. S využitím grafů exponenciální funkce doplňte znaménko nerovnosti:

a) $m > n \Rightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^m \dots \left(\frac{1}{4}\right)^n$

b) $a > 1 \Rightarrow a^{-\frac{3}{5}} \dots a^{\frac{7}{5}}$

c) $m > n \Rightarrow \left(\frac{5}{4}\right)^m \dots \left(\frac{5}{4}\right)^n$

d) $m = n > 0 \Rightarrow \left(\frac{7}{4}\right)^m \dots \left(\frac{5}{4}\right)^n$

e) $m = n > 0 \Rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^m \dots \left(\frac{1}{4}\right)^n$

f) $0 < a < 1 \Rightarrow a^{-\frac{1}{5}} \dots a^{\frac{4}{5}}$

$$[a) \left(\frac{1}{4}\right)^m < \left(\frac{1}{4}\right)^n, b) a^{-\frac{3}{5}} < a^{\frac{7}{5}}, c) \left(\frac{5}{4}\right)^m > \left(\frac{5}{4}\right)^n, d) \left(\frac{7}{4}\right)^m > \left(\frac{5}{4}\right)^n, e) \left(\frac{3}{4}\right)^m > \left(\frac{1}{4}\right)^n, f) a^{-\frac{1}{5}} > a^{\frac{4}{5}}]$$

2. Je dána funkce $f: y = 0,25^x$. Určete hodnotou výrazu $f(-1) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(-\frac{1}{2}\right)$.

[3,5]

3. Závislost výšky stromu na době růstu lze přibližně určit vztahem $h = 100 \cdot e^{0,3t} - 30$, kde t (r) je stáří stromu, h (cm) výška stromu. Jaké je přibližné stáří stromu vysokého 11m?

[8 let]

4. Načrtněte grafy funkcí a najděte funkční hodnoty v bodech -1; 0; 1; 2.
- a) $f_1: y = 2^x$

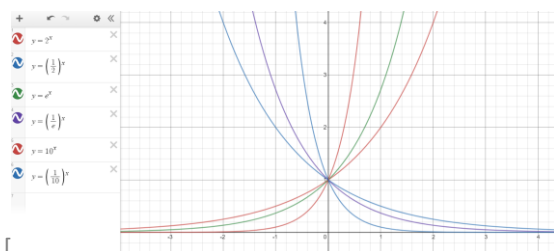
b) $f_2: y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

c) $f_3: y = 10^x$

d) $f_4: y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$

e) $f_5: y = e^x$

f) $f_6: y = \left(\frac{1}{e}\right)^x$



[a) $f_1(-1) = \frac{1}{2}, f_1(0) = 1, f_1(1) = 2, f_1(2) = 4$, b) $f_2(-1) = 2, f_2(0) = 1, f_2(1) = \frac{1}{2}, f_2(2) = \frac{1}{4}$, c) $f_3(-1) = \frac{1}{10}, f_3(0) = 1, f_3(1) = 10, f_3(2) = 100$,
d) $f_4(-1) = 10, f_4(0) = 1, f_4(1) = \frac{1}{10}, f_4(2) = \frac{1}{100}$, e) $f_5(-1) = \frac{1}{e}, f_5(0) = 1, f_5(1) = e, f_5(2) = e^2$,
f) $f_6(-1) = e, f_6(0) = 1, f_6(1) = \frac{1}{e}, f_6(2) = \frac{1}{e^2}$]

5. Najděte k funkci inverzní funkci a grafy obou funkcí načrtněte.

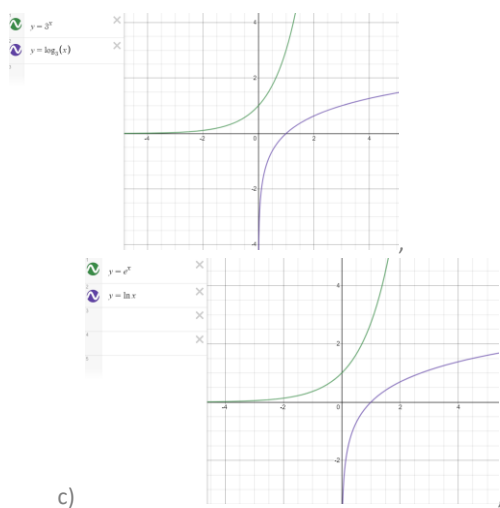
a) $f_1: y = 3^x$

b) $f_2: y = 2^{x-1}$

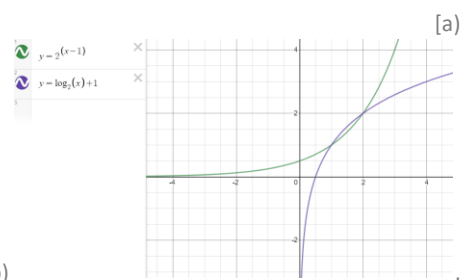
c) $f_3: y = e^x$

d) $f_4: y = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^x$

e) $f_5: y = e^{x+3} - 1$

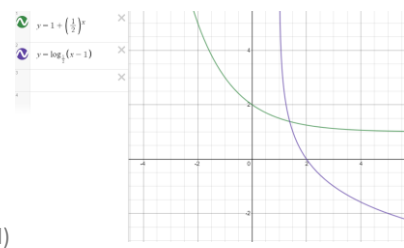


c)

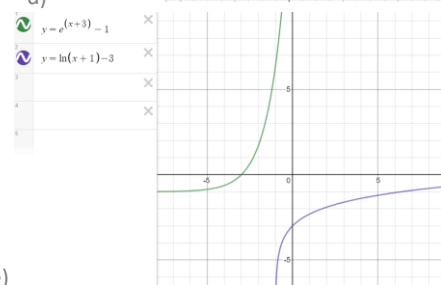


[a)

b)



d)



e)

6. Pro která z je funkce $y = \left(\frac{2z+1}{2z-1}\right)^x$ rostoucí?

$$[z \in \left(\frac{1}{2}; \infty\right)]$$

7. Pro která z je funkce $y = \left(\frac{1}{z+1}\right)^x$ klesající?

$[z \in (0; \infty)]$

8. Rentgenové paprsky o vlnové délce $0,01\mu\text{m}$ procházejí hliníkovou vrstvou. Intenzitu záření v závislosti na tloušťce vrstvy lze vyjádřit vzorcem $I = I_0 \cdot e^{-\alpha x}$. I_0 je číselná hodnota počáteční intenzity, I číselná hodnota intenzity po průchodu vrstvou silnou x cm, α je číselná hodnota absorpčního koeficientu, pro hliník je rovna přibližně 5,4.

a) Vypočtete procentový úbytek I_0 po průchodu vrstvou 0,1cm silnou.

b) Určete tloušťku vrstvy potřebnou k tomu, aby $I = 0,5I_0$.

c) Určete tloušťku vrstvy potřebnou k tomu, aby $I = 0,01I_0$.

[a) vrstva zachytí 41,7% záření, b) 0,128 cm, c) 0,853 cm]

9. Určete pH roztoku, v němž je koncentrace H_3O^+ rovna $2,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$.

[pH=2,57]

10. Odhadněte stáří kosterních nálezů, v nichž se nachází 1,5% původního množství radioaktivního izotopu uhlíku ^{14}C s poločasem rozpadu 5730 let. Využijte vzorec radioaktivního rozpadu $m = m_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, kde T je poločas rozpadu, t stáří nálezu, m_0 původní množství a m současné množství radioaktivní látky.

[34718 let]

11. Radioaktivní rozpad prvků můžeme popsat rovnicí $m = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$, kde m_0 je počáteční množství radioaktivní látky, m zbývajících množství po rozpadu jader, t je čas po který přeměna jader probíhá a λ je tzv. přeměnová konstanta. Vypočítejte λ rádia, víte-li, že jeho poločas rozpadu (čas, za který se přemění polovina jader) je 1600 roků.

$[\lambda = 4,33 \cdot 10^{-4} \text{rok}^{-1}]$

12. Řešte rovnice:

a) $\frac{1}{5^{3x-2}} = 125$

$$[P = \left\{-\frac{1}{3}\right\}]$$

b) $\frac{3}{2^{x-1}} + \frac{6}{1-2^x} = \frac{1}{2^x}$

$$[P = \emptyset]$$

c) $3^{x+2} - 5^x = 3^{x+4} - 5^{x+2}$

$$[P = \{2,1506\}]$$

d) $6^x - 4 \cdot 3^x = 3 \cdot 2^x - 12$

$[P = \{2; 1\}]$

e) $7^{1+x} - 9 \cdot 7^{5-x} = 1960$

$[P = \{3\}]$

13. Řešte rovnice:

a) $3^x + 3^{x+1} + 3^{x+2} = 5^x + 5^{x+1} + 5^{x+2}$

$[P = \{-1, 7012\}]$

$$\text{b) } \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} \cdot 9^x = 27 \cdot \left(\frac{1}{81}\right)^{1-x}$$

$$[P = \left\{\frac{2}{3}\right\}]$$

$$\text{c) } 3^{x+1} = 3^x + 162$$

$$[P = \{4\}]$$

$$\text{d) } \frac{3 \cdot 8^{4-x} \cdot 6^{x-7}}{2^{-x} \cdot 9^{x-2}} = \frac{1}{3^{x+2}}$$

$$[P = \{5\}]$$

e) $5^{2x-1} + 5^{x-1} = 130$

$[P = \{2\}]$

f) $15 \cdot 2^{x+1} + 15 \cdot 2^{-x+2} = 135$

$[P = \{-1; 2\}]$

g) $8^{(x-2)(x+1)} = 1$

$P = \{2; -1\}]$

h) ${}^{2x}\sqrt{4} - 6 \cdot \sqrt{2} + 8 = 0$

i) $2 \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x + 2 \cdot 4^{x-1} = 0$

$[P = \{-0,9587\}]$

j) $\left(\frac{2}{3}\right)^x + 1,5^{-x} = 2$

$[P = \{1\}]$

$[P = \{0\}]$

$$k) \quad 2^{4x-3} + 4^{2x+1} - 16^{x-1} = 3^{3x+2} - 27^{x-1} + 9^{\frac{3x}{2}}$$

$$[P = \{-1,7144\}]$$

$$l) \quad \frac{3^x}{2^{x-1}} - \frac{2^x}{3^{x-1}} = 2^{-x} \cdot 3^x$$

$$[P = \{13548\}]$$